

03-1 복소수

[0279~0284] 다음 복소수의 실수부분과 허수부분을 구하시오.

0279 $3-i$

0280 $-1+\sqrt{2}i$

0281 $\frac{3-5i}{2}$

0282 $-4i$

0283 6

0284 $2+\sqrt{5}$

[0285~0286] 다음에 해당하는 것을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. π

㉡. $\sqrt{7}+i$

㉢. $\sqrt{(-4)^2}$

㉣. $-\frac{i}{8}$

㉤. $\sqrt{3}i-2i$

㉥. $\sqrt{6}-9$

0285 실수

0286 허수

03-2 복소수가 서로 같을 조건

[0287~0293] 다음 등식을 만족시키는 실수 a , b 의 값을 구하시오.

0287 $a+bi=1-2i$

0288 $a-bi=5i$

0289 $(2a+1)+3i=-2+(b-1)i$

0290 $(5a-2)+(9-3b)i=0$

0291 $(a+b)+4i=-2+2bi$

0292 $(3a+b)+(a-b)i=5-i$

0293 $(a+2b-5)+4i=2+(6a-b+1)i$

03-3 켈레복소수

[0294~0297] 다음 복소수의 켈레복소수를 구하시오.

0294 $3+2i$

0295 $-4i+\sqrt{2}$

0296 -8

0297 $\sqrt{15}i$

[0298~0301] 다음을 만족시키는 실수 a , b 의 값을 구하시오.

0298 $\overline{3+8i}=a+bi$

0299 $\overline{-\sqrt{5}-7i}=a+bi$

0300 $\overline{2i-9}=a+bi$

0301 $\overline{\sqrt{11}}=a+bi$

03-4 복소수의 사칙연산

[0302~0304] 다음을 계산하시오.

0302 $(4-i) + (-8+2i)$

0303 $(7-2i) - (i-5)$

0304 $(11+3i) - (7-4i) + 2i$

[0305~0306] 다음을 계산하시오.

0305 $(2-i)(4+3i)$

0306 $(3+i)^2$

[0307~0308] 다음을 $a+bi$ (a, b 는 실수) 꼴로 나타내시오.

0307 $\frac{1-i}{1+i}$

0308 $\frac{3+2i}{2-i}$

[0309~0312] 복소수 $z=6-4i$ 에 대하여 다음 식의 값을 구하시오. (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.)

0309 $\overline{(\bar{z})}$

0310 $z+\bar{z}$

0311 $z\bar{z}$

0312 $\frac{z}{\bar{z}}$

[0313~0318] 다음을 계산하시오.

0313 i^{50}

0314 $(-i)^{65}$

0315 $1-i+i^2-i^3$

0316 $i^{100}+i^{101}$

0317 $(1+i)^4$

0318 $\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^6$

03-5 음수의 제곱근

[0319~0322] 다음 수를 허수단위 i 를 사용하여 나타내시오.

0319 $\sqrt{-9}$

0320 $\sqrt{-12}$

0321 $-\sqrt{-8}$

0322 $-\sqrt{-\frac{9}{4}}$

[0323~0326] 다음 수의 제곱근을 구하시오.

0323 -3

0324 -25

0325 -18

0326 $-\frac{1}{16}$

[0327~0330] 다음을 $a+bi$ (a, b 는 실수) 꼴로 나타내시오.

0327 $\sqrt{-2}\sqrt{-8}$

0328 $\sqrt{3}\sqrt{-27}$

0329 $\frac{\sqrt{16}}{\sqrt{-4}}$

0330 $\frac{\sqrt{-30}}{\sqrt{-6}}$

04-1 이차방정식의 풀이

[0407~0410] 인수분해를 이용하여 다음 이차방정식을 푸시오.

0407 $x^2 - x - 20 = 0$

0408 $9x^2 - 6x + 1 = 0$

0409 $5x^2 - 9x - 2 = 0$

0410 $x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} = 0$

[0411~0414] 근의 공식을 이용하여 다음 이차방정식을 푸시오.

0411 $x^2 - 3x - 1 = 0$

0412 $2x^2 + 5x + 4 = 0$

0413 $3x^2 - 2\sqrt{10}x + 3 = 0$

0414 $9x^2 + 6x + 5 = 0$

[0415~0418] 다음 이차방정식을 풀고, 그 근이 실근인지 허근인지 말하시오.

0415 $2x^2 - 5x + 2 = 0$

0416 $16x^2 - 24x + 9 = 0$

0417 $x^2 + 4 = 0$

0418 $4x^2 - 2x + 1 = 0$

04-2 이차방정식의 근의 판별

[0419~0421] 다음 이차방정식의 근을 판별하시오.

0419 $7x^2 + 3x - 1 = 0$

0420 $4x^2 - 12x + 9 = 0$

0421 $x^2 + 2\sqrt{3}x + 5 = 0$

0422 다음 조건을 만족시키는 이차방정식인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $x^2 + 5x + 3 = 0$

㉡. $2x^2 - 3x + 2 = 0$

㉢. $x^2 + 2x - 6 = 0$

㉣. $4x^2 - 4x + 1 = 0$

㉤. $2x^2 + 4x + 3 = 0$

㉥. $2x^2 + 2x - 1 = 0$

- (1) 서로 다른 두 실근을 갖는다.
- (2) 중근을 갖는다.
- (3) 서로 다른 두 허근을 갖는다.

0423 이차방정식 $2x^2 - x - k = 0$ 이 다음과 같은 근을 갖도록 하는 실수 k 의 값 또는 k 의 값의 범위를 구하시오.

- (1) 서로 다른 두 실근
- (2) 중근
- (3) 서로 다른 두 허근

[0424~0425] 다음 이차식이 완전제곱식이 되도록 하는 실수 k 의 값을 모두 구하시오.

0424 $x^2 + kx + 7$

0425 $x^2 - (k+1)x + k + 4$

04-3 이차방정식의 근과 계수의 관계

0426 이차방정식 $x^2 - x + 2 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

- (1) $\alpha + \beta$ (2) $\alpha\beta$
 (3) $\alpha^2 + \beta^2$ (4) $(\alpha - 1)(\beta - 1)$

0427 이차방정식 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

- (1) $\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2$ (2) $\alpha^3\beta + \alpha\beta^3$
 (3) $\frac{\beta}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta}$ (4) $(\alpha - \beta)^2$

0428 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 근이 $-2, 4$ 일 때, 이차방정식 $cx^2 + ax + b = 0$ 에 대하여 다음을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

- (1) 두 근의 합 (2) 두 근의 곱

[0429~0431] 다음 두 수를 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.

0429 $-4, 3$

0430 $3 + \sqrt{2}, 3 - \sqrt{2}$

0431 $2 + i, 2 - i$

0432 두 수 $-\frac{1}{3}, 1$ 을 근으로 하고 x^2 의 계수가 3인 이차방정식을 구하시오.

[0433~0434] 다음을 만족시키는 두 수 α, β 를 구하시오.

(단, $\alpha < \beta$)

0433 $\alpha + \beta = 2, \alpha\beta = -7$

0434 $\alpha + \beta = -3, \alpha\beta = -1$

04-4 이차식의 인수분해

[0435~0437] 다음 이차식을 복소수의 범위에서 인수분해하시오.

0435 $x^2 + x - 4$

0436 $x^2 + 25$

0437 $3x^2 - 2x + 2$

04-5 이차방정식의 켈레근

[0438~0439] 다음 조건을 만족시키는 유리수 a, b 의 값을 구하시오.

0438 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 $2 - \sqrt{3}$ 이다.

0439 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 $-5 + 3\sqrt{2}$ 이다.

[0440~0441] 다음 조건을 만족시키는 실수 a, b 의 값을 구하시오.

0440 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 $1 - 2i$ 이다.

0441 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 $3 + 4i$ 이다.

05-1 이차방정식과 이차함수의 관계

[0548~0550] 다음 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표를 구하시오.

0548 $y = x^2 + x - 2$

0549 $y = 3x^2 - 7x + 2$

0550 $y = -4x^2 + 12x - 9$

[0551~0553] 다음 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 구하시오.

0551 $y = x^2 - 5x + 5$

0552 $y = 2x^2 - x + 5$

0553 $y = -4x^2 + 4x - 1$

[0554~0556] 이차함수 $y = x^2 - 2x - k$ 의 그래프와 x 축의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k 의 값 또는 k 의 값의 범위를 구하시오.

0554 서로 다른 두 점에서 만난다.

0555 한 점에서 만난다.

0556 만나지 않는다.

0557 이차함수 $y = x^2 - 4x + k$ 의 그래프가 x 축과 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

05-2 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

[0558~0560] 다음 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 x 좌표를 구하시오.

0558 $y = x^2 - x + 5, y = 3x + 1$

0559 $y = -x^2 + 4x + 1, y = -x + 5$

0560 $y = -3x^2 + 5x + 7, y = -x - 2$

[0561~0563] 다음 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 말하시오.

0561 $y = x^2 + 2x + 2, y = -x + 1$

0562 $y = 2x^2 - 3x + 4, y = x + 2$

0563 $y = -x^2 + 6x + 1, y = 2x + 7$

[0564~0566] 이차함수 $y = x^2 - 3x - 4$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k 의 값 또는 k 의 값의 범위를 구하시오.

0564 서로 다른 두 점에서 만난다.

0565 한 점에서 만난다.

0566 만나지 않는다.

0567 이차함수 $y = 2x^2 - x + 2$ 의 그래프와 직선 $y = x + m$ 이 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위를 구하시오.

05-3 이차함수의 최대, 최소**[0568~0571]** 다음 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0568 $y = x^2 + 2x + 3$

0569 $y = 3x^2 - 12x + 15$

0570 $y = -x^2 - 4x + 5$

0571 $y = -\frac{1}{2}x^2 + x + 1$

[0572~0573] 다음을 만족시키는 상수 a , b 의 값을 구하시오.**0572** 이차함수 $y = x^2 + ax + b$ 는 $x = 1$ 에서 최솟값 -3 을 갖는다.**0573** 이차함수 $y = -2x^2 + ax + b$ 는 $x = -1$ 에서 최댓값 4 를 갖는다.**05-4** 제한된 범위에서의 이차함수의 최대, 최소**[0574~0576]** x 의 값의 범위가 다음과 같을 때, 이차함수 $f(x) = x^2 + 4x + 2$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0574 $-3 \leq x \leq 0$

0575 $-1 \leq x \leq 1$

0576 $-4 \leq x \leq -2$

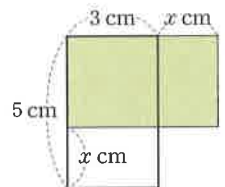
[0577~0580] 다음과 같이 x 의 값의 범위가 주어진 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0577 $f(x) = x^2 + 2x - 2$ ($-2 \leq x \leq 1$)

0578 $f(x) = -x^2 - 3x$ ($-3 \leq x \leq -1$)

0579 $f(x) = x^2 - x - 1$ ($1 \leq x \leq 2$)

0580 $f(x) = -x^2 + 4x - 3$ ($0 \leq x \leq 1$)

[0581~0584] 다음을 만족시키는 상수 k 의 값을 구하시오.**0581** $0 \leq x \leq 1$ 에서 이차함수 $f(x) = 3(x+1)^2 + k$ 의 최솟값은 4 이다.**0582** $1 \leq x \leq 4$ 에서 이차함수 $f(x) = x^2 - 6x + k$ 의 최댓값은 1 이다.**0583** $-3 \leq x \leq -2$ 에서 이차함수 $f(x) = -x^2 - 2x + k$ 의 최댓값은 -1 이다.**0584** $-1 \leq x \leq 1$ 에서 이차함수 $f(x) = -2x^2 - 4x + k$ 의 최솟값은 -4 이다.**0585** 오른쪽 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 3 cm , 5 cm 인 직사각형에서 가로의 길이는 $x\text{ cm}$ 만큼 늘이고 세로의 길이는 $x\text{ cm}$ 만큼 줄여서 새로운 직사각형을 만들려고 한다. 다음에 답하시오.(1) 새로운 직사각형의 가로, 세로의 길이를 x 를 이용하여 차례대로 나타내시오.(2) x 의 값의 범위를 구하시오.

(3) 새로운 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.

06-1 삼차방정식과 사차방정식**[0658~0661]** 다음 방정식을 푸시오.

0658 $x^3 - 8 = 0$

0659 $x^3 + 4x^2 - x - 4 = 0$

0660 $x^4 - 27x = 0$

0661 $x^4 - x^3 + x - 1 = 0$

[0662~0665] 다음 방정식을 푸시오.

0662 $x^3 - 2x^2 + 1 = 0$

0663 $2x^3 - x^2 - 3x + 2 = 0$

0664 $x^4 + 5x^3 + 5x^2 - 5x - 6 = 0$

0665 $x^4 - 3x^3 - x^2 + 5x + 2 = 0$

0666 방정식 $x^3 + ax^2 + 7x + 15 = 0$ 의 한 근이 3일 때, 실수 a 의 값과 나머지 두 근을 구하시오.**[0667~0668]** 다음 방정식을 푸시오.

0667 $(x^2 - x)^2 - 3(x^2 - x) + 2 = 0$

0668 $(x^2 + 2x)^2 - (x^2 + 2x) - 6 = 0$

[0669~0671] 다음 방정식을 푸시오.

0669 $x^4 - 2x^2 + 1 = 0$

0670 $x^4 + 3x^2 + 4 = 0$

0671 $x^4 - 7x^3 + 12x^2 - 7x + 1 = 0$

06-2 삼차방정식의 근과 계수의 관계**0672** 삼차방정식 $x^3 + 4x^2 + 3x - 5 = 0$ 의 세 근을 α , β , γ 라 할 때, 다음 값을 구하시오.

- (1) $\alpha + \beta + \gamma$
- (2) $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$
- (3) $\alpha\beta\gamma$

0673 삼차방정식 $x^3 - x^2 + 2x - 1 = 0$ 의 세 근을 α , β , γ 라 할 때, 다음 값을 구하시오.

- (1) $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$
- (2) $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}$
- (3) $(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)$

0674 세 수 1 , $3+\sqrt{2}$, $3-\sqrt{2}$ 를 근으로 하고 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.**0675** 세 수 -3 , $1+2i$, $1-2i$ 를 근으로 하고 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

06-3 삼차방정식의 켈레근

0676 삼차방정식 $x^3 - ax + b = 0$ 의 두 근이 -2 , $1 + \sqrt{2}$ 일 때, 유리수 a , b 의 값을 구하시오.

0677 삼차방정식 $x^3 - 5x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 3 , $1 + i$ 일 때, 실수 a , b 의 값을 구하시오.

06-4 방정식 $x^3 = 1$ 의 허근의 성질

0678 방정식 $x^3 = 1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 다음 값을 구하시오. (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켈레복소수이다.)

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (1) $\omega^2 + \omega + 1$ | (2) $\omega + \bar{\omega}$ |
| (3) $\omega \bar{\omega}$ | (4) $\omega^8 + \omega^4 + 1$ |
| (5) $\omega^{20} + \omega^{10}$ | (6) $\omega + \frac{1}{\omega}$ |

0679 방정식 $x^3 = -1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 다음 값을 구하시오. (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켈레복소수이다.)

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (1) $\omega^2 - \omega + 1$ | (2) $\omega + \bar{\omega}$ |
| (3) $\omega \bar{\omega}$ | (4) $\omega^8 + \omega^4 + 1$ |
| (5) $\omega^{20} + \omega^{10}$ | (6) $\omega + \frac{1}{\omega}$ |

06-5 연립이차방정식

[0680~0681] 다음 연립방정식을 푸시오.

0680
$$\begin{cases} x - y = 2 \\ x^2 + y^2 = 20 \end{cases}$$

0681
$$\begin{cases} x + y = 4 \\ x^2 + xy + y^2 = 13 \end{cases}$$

[0682~0683] 다음 연립방정식을 푸시오.

0682
$$\begin{cases} x^2 - xy - 2y^2 = 0 \\ 2x^2 + y^2 = 9 \end{cases}$$

0683
$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ x^2 + xy + 3y^2 = 15 \end{cases}$$

[0684~0685] 다음 연립방정식을 푸시오.

0684
$$\begin{cases} x + y = 3 \\ xy = -10 \end{cases}$$

0685
$$\begin{cases} x + y = -1 \\ x - xy + y = 5 \end{cases}$$

06-6 부정방정식

0686 방정식 $2x + 3y = 16$ 을 만족시키는 자연수 x , y 의 순서쌍 (x, y) 를 모두 구하시오.

0687 방정식 $(x-1)(y-2) = 5$ 를 만족시키는 정수 x , y 의 순서쌍 (x, y) 를 모두 구하시오.

0688 방정식 $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 13 = 0$ 을 만족시키는 실수 x , y 의 값을 구하시오.

07-1 부등식의 기본 성질

[0777~0780] $b < 0 < a$ 일 때, 다음 두 수의 대소를 비교하시오.

0777 $a+b, 2a$

0778 ab, b^2

0779 $3a+1, 3b+1$

0780 $-\frac{1}{2}a+5, -\frac{1}{2}b+5$

[0781~0784] $2 \leq x \leq 4$ 일 때, 다음 식의 값의 범위를 구하시오.

0781 $x-2$

0782 $3x$

0783 $-x$

0784 $\frac{1}{x}$

07-2 부등식 $ax > b$ 의 풀이

[0785~0788] 다음 일차부등식을 푸시오.

0785 $7x-8 \geq 10x+4$

0786 $5(x-2) < 3x+2$

0787 $\frac{1}{3}x + \frac{1}{4} \leq \frac{1}{4}x + 1$

0788 $0.2x > 0.42 - 0.01x$

[0789~0791] 다음 부등식을 푸시오. (단, a 는 실수이다.)

0789 $ax < a+2$

0790 $(a-1)x > a$

0791 $ax+1 \geq a^2-x$

07-3 연립일차부등식

[0792~0794] 다음 연립부등식을 푸시오.

0792
$$\begin{cases} x+1 < 6 \\ 5x-2 < 2x-8 \end{cases}$$

0793
$$\begin{cases} 2x+3 < 9 \\ 4x+1 \geq x-2 \end{cases}$$

0794
$$\begin{cases} 5x+6 > x+4 \\ x+5 \leq 3(x-1) \end{cases}$$

[0795~0797] 다음 연립부등식을 푸시오.

0795
$$\begin{cases} 0.9x+1.3 < -5 \\ \frac{5}{12}x-1 \geq x+\frac{1}{6} \end{cases}$$

0796
$$\begin{cases} \frac{1}{3}x-2 < \frac{1}{2} \\ 1.3x-3.6 > 0.7x \end{cases}$$

0797
$$\begin{cases} 0.8(x+5) \leq 0.5(x+8) \\ \frac{x}{5} - \frac{x+5}{4} < -1 \end{cases}$$

07-4 특수한 해를 갖는 연립일차부등식**[0798~0800]** 다음 연립부등식을 푸시오.

$$0798 \begin{cases} x \leq -2 \\ x > 1 \end{cases}$$

$$0799 \begin{cases} x \geq 4 \\ x - 4 \leq 0 \end{cases}$$

$$0800 \begin{cases} x + 3 < 0 \\ -2x < 6 \end{cases}$$

[0801~0803] 다음 연립부등식을 푸시오.

$$0801 \begin{cases} 4x + 7 \leq -5 \\ 2x + 10 \geq 1 - x \end{cases}$$

$$0802 \begin{cases} x - 1 \leq -6 \\ 3(x - 4) < 5x - 8 \end{cases}$$

$$0803 \begin{cases} \frac{1}{2}(x + 4) \leq 3x - 13 \\ -2x + 11 > x - 7 \end{cases}$$

07-5 $A < B < C$ 꼴의 부등식**[0804~0805]** 다음 부등식을 푸시오.

$$0804 \quad -10 \leq 3x + 2 < 4$$

$$0805 \quad -9 < 5 - 2x \leq -1$$

0806 부등식 $5x - 3 < 4x - 1 < 7x + 5$ 의 해를 구하려고 한다. 다음에 답하시오.

- (1) 부등식 $5x - 3 < 4x - 1$ 의 해를 구하시오.
 (2) 부등식 $4x - 1 < 7x + 5$ 의 해를 구하시오.
 (3) 부등식 $5x - 3 < 4x - 1 < 7x + 5$ 의 해를 구하시오.

[0807~0808] 다음 부등식을 푸시오.

$$0807 \quad 3x + 1 \leq 2x + 5 < 3$$

$$0808 \quad 2x - 1 \leq 3x + 4 \leq x + 8$$

07-6 절댓값 기호를 포함한 부등식**[0809~0812]** 다음 부등식을 푸시오.

$$0809 \quad |7x| \leq 21$$

$$0810 \quad |5 - x| < 4$$

$$0811 \quad |3x - 2| \geq 5$$

$$0812 \quad 1 < |4x + 1| < 6$$

0813 부등식

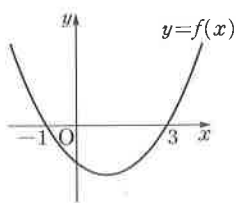
$$|x + 1| - |x - 4| < 3 \quad \text{..... } \textcircled{1}$$

의 해를 구하려고 한다. 다음에 답하시오.

- (1) $x < -1$ 일 때, $\textcircled{1}$ 의 해를 구하시오.
 (2) $-1 \leq x < 4$ 일 때, $\textcircled{1}$ 의 해를 구하시오.
 (3) $x \geq 4$ 일 때, $\textcircled{1}$ 의 해를 구하시오.
 (4) $\textcircled{1}$ 의 해를 구하시오.

08-1 이차부등식과 이차함수의 관계

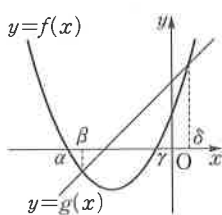
[0885~0886] 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.



0885 $f(x) > 0$

0886 $f(x) \leq 0$

[0887~0888] 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.



0887 $f(x) < 0$

0888 $f(x) \geq g(x)$

08-2 이차부등식의 풀이

[0889~0894] 다음 이차부등식을 이차함수의 그래프를 이용하여 풀시오.

0889 $x^2 + 3x - 4 < 0$

0890 $2x^2 - 5x + 2 \geq 0$

0891 $3x^2 - 6x + 3 > 0$

0892 $\frac{1}{3}x^2 - 2x + 3 \leq 0$

0893 $x^2 - 4x + 5 < 0$

0894 $3x^2 + 4x + 2 \geq 0$

[0895~0900] 다음 이차부등식을 푸시오.

0895 $x^2 + 2x - 8 \leq 0$

0896 $-3x^2 + 2x + 1 < 0$

0897 $x^2 - 8x + 16 > 0$

0898 $x^2 + 4 \leq 4x$

0899 $-x^2 < x + 1$

0900 $2(x-2) > x^2$

08-3 이차부등식의 작성

[0901~0904] 해가 다음과 같고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식을 구하시오.

0901 $-1 < x < 7$

0902 $x \leq 3$ 또는 $x \geq 5$

0903 $x \neq 5$ 인 모든 실수

0904 $x = -6$

0905 이차부등식 $x^2 + ax + b > 0$ 의 해가 $x < -2$ 또는 $x > 8$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

0906 이차부등식 $x^2 + ax + b \leq 0$ 의 해가 $-3 \leq x \leq 1$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

08-4 이차부등식이 항상 성립할 조건

[0907~0910] 모든 실수 x 에 대하여 다음 이차부등식이 성립하도록 하는 실수 k 의 값 또는 k 의 값의 범위를 구하시오.

0907 $x^2 - 4x + k + 2 > 0$

0908 $x^2 - kx + 3k \geq 0$

0909 $-x^2 - kx + k - 3 < 0$

0910 $-2x^2 - (k+1)x - k + 1 \leq 0$

0911 이차부등식 $x^2 + 2x + k - 3 < 0$ 의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

08-5 연립이차부등식

[0912~0915] 다음 연립부등식을 푸시오.

0912
$$\begin{cases} 4x + 10 \geq 6 \\ 2x^2 - 7x - 4 \leq 0 \end{cases}$$

0913
$$\begin{cases} 2x + 3 > 6x - 1 \\ 6 - x \geq x^2 \end{cases}$$

0914
$$\begin{cases} x^2 + 2x - 15 \leq 0 \\ x^2 - 7x + 10 > 0 \end{cases}$$

0915
$$\begin{cases} 2x^2 - 9x + 10 > 0 \\ 3x^2 - 10x + 3 < 0 \end{cases}$$

[0916~0917] 다음 부등식을 푸시오.

0916 $-5 \leq x^2 + 5x - 1 \leq 5$

0917 $5x - 1 < x^2 + 5 < 6x$

08-6 이차부등식과 이차방정식의 실근의 조건

0918 이차방정식 $x^2 - 2x + k + 2 = 0$ 의 두 근이 모두 양수일 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0919 이차방정식 $x^2 + (k+1)x + 1 = 0$ 의 두 근이 모두 음수일 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0920 이차방정식 $x^2 - (k+2)x + k^2 - 1 = 0$ 의 두 근의 부호가 서로 다를 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0921 이차방정식 $x^2 - 4x + k - 3 = 0$ 의 두 근이 모두 -2 보다 클 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0922 이차방정식 $x^2 + (k^2 + 2)x - 3k - 13 = 0$ 의 두 근 사이에 1이 있을 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0923 이차방정식 $x^2 - (k-1)x - k + 4 = 0$ 의 두 근이 -1 과 3 사이에 있을 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.